«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
Cild 1, № 2 (2025)
s. 17–19 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

QISA MƏLUMAT

Çoxmənzilli yaşayış məhəlləsində boz suların təkrar istifadəsi: pilot qiymətləndirmə

Roman Dyakonov[1]✉, **Alina Safina**[2]

[1] «Polis» Ali Urbanistika Məktəbi, Rusiya
[2] Volqaboyu Tətbiqi Analitika İnstitutu, Rusiya
✉ Yazışma üçün müəllif: Roman Dyakonov, r.dyakonov@example.org

Daxil olub: 14 may 2025 **Qəbul edilib:** 5 avqust 2025 **Dərc edilib:** 25 sentyabr 2025

ANNOTASİYA

Az çirklənmiş məişət tullantı sularının, yəni boz suların təkrar istifadəsi şəhər su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə düşən yükün azaldılması yollarından biri kimi nəzərdən keçirilir. Bu qısa məlumatda üç çoxmənzilli binadan (412 sakin) ibarət yaşayış məhəlləsində boz suların təmizlənməsi sisteminin pilot istismarının nəticələri təqdim edilir. Duşxanalardan və əlyuyanlardan gələn boz sular mexaniki filtrasiya, membran bioreaktor və ultrabənövşəyi zərərsizləşdirmədən ibarət kompakt qurğuda təmizlənmiş, sonra isə unitazların yuyulmasına və həyətyanı ərazinin suvarılmasına verilmişdir. 12 ay ərzində həcmlər gündəlik qeydə alınmış, təmizlənmiş suyun keyfiyyəti isə həftəlik yoxlanılmışdır. Təkrar istifadə içməli su sərfini orta hesabla 27%, yay aylarında isə suvarma hesabına 34%-ə qədər azaltmağa imkan vermişdir. Təmizlənmiş su bulanıqlıq, oksigenə biokimyəvi tələbat və mikrobioloji göstəricilər üzrə texniki su təchizatı normativlərinə sabit şəkildə uyğun gəlmişdir. Xüsusi istismar xərcləri bir kubmetr üçün təxminən 38 rubl təşkil etmiş, mövcud tariflər şəraitində özünüödəmə müddəti 9–11 il qiymətləndirilir. Sakinlər arasında aparılmış sorğu suyun iyi və rəngi olmamaq şərtilə texnologiyanın yüksək səviyyədə qəbul edildiyini (82% müsbət qiymət) göstərmişdir. Belə nəticəyə gəlinmişdir ki, boz suların təkrar istifadəsi sistemlərinin yeni yaşayış tikintisi layihələrinə daxil edilməsi məqsədəuyğundur.

Açar sözlər: boz sular; suyun təkrar istifadəsi; membran bioreaktor; suya qənaət; yaşayış tikintisi

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

İstinad üçün: Dyakonov R., Safina A. Çoxmənzilli yaşayış məhəlləsində boz suların təkrar istifadəsi: pilot qiymətləndirmə. *Open Journal Systems platformasında demo jurnal* 2025;1(2):17–19.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

1 GİRİŞ

Yaşayış binalarında istehlak edilən içməli suyun təxminən üçdə biri unitazların yuyulmasına və suvarmaya — içməli su keyfiyyəti tələb olunmayan ehtiyaclara sərf edilir. Duşxanalardan və əlyuyanlardan gələn boz sular məişət tullantı sularının 60%-ə qədərini təşkil edir və nisbətən az çirklənmişdir ki, bu da onları texniki su təchizatı üçün cəlbedici mənbəyə çevirir.

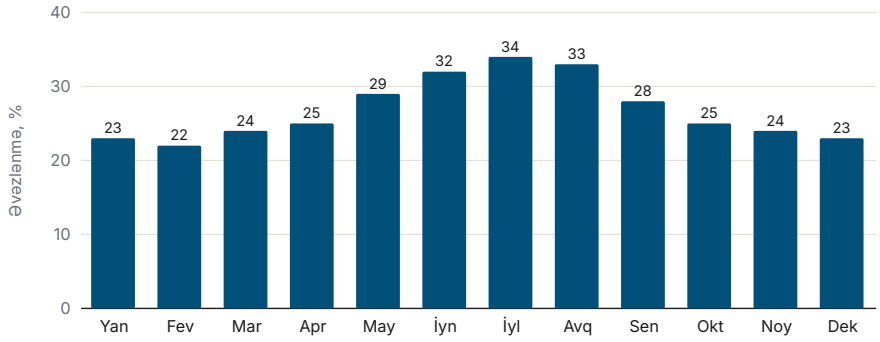
Məlumatın məqsədi çoxmənzilli məhəllədə boz suların təkrar istifadəsi sisteminin bir illik pilot istismarının nəticələrini təqdim etmək və onun səmərəliliyini, qənaətliliyini və sakinlər tərəfindən qəbul edilməsini qiymətləndirməkdir.

2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Pilot məhəllə boz və qara tullantı suları üçün ayrıca daxili kanalizasiyası olan üç onmərtəbəli binadan ibarətdir. Məhsuldarlığı 25 m³/sutka olan təmizləyici qurğu zirzəmi binasında yerləşdirilmişdir. Daxil olan boz suların, təmizlənmiş suyun və şəhər şəbəkəsindən əlavə qidalanmanın həcmləri avtomatik sərfölçənlərlə qeydə alınmış, təmizlənmiş suyun keyfiyyəti isə akkreditə olunmuş laboratoriya tərəfindən həftəlik yoxlanılmışdır. Dövrün sonunda sakinlər arasında anket sorğusu aparılmışdır (n = 163).

3 NƏTİCƏLƏR

Təkrar istifadə edilmiş suyun orta sutkalıq həcmi 14,6 m³ təşkil etmişdir. İçməli suyun əvəzlənməsinin aylıq payı Şəkil 1-də göstərilmişdir: minimal qiymətlər qışda (22–24%), maksimal qiymətlər isə iyul və avqust aylarında (33–34%) qeydə alınmışdır. Təmizlənmiş suyun keyfiyyət göstəriciləri Cədvəl 1-də verilmişdir.



Şəkil 1. Aylar üzrə içməli suyun təmizlənmiş boz sularla əvəzlənməsinin payı, %

Cədvəl 1. Təmizlənmiş suyun keyfiyyəti (52 həftə üzrə orta)

Göstərici	Boz sular	Təmizləmədən sonra	Normativ
Bulanıqlıq, FNU	68	0,9	≤ 2
BOT_5, mq/l	142	4,1	≤ 10
Asılı maddələr, mq/l	95	< 2	≤ 10
E. coli, KƏV/100 ml	10^4–10^5	aşkar edilməyib	olmamalıdır

4 MÜZAKİRƏ

Əldə edilmiş əvəzlənmə payı bu tikinti tipi üçün nəzəri potensiala yaxındır. İqtisadi səmərəlilik su təchizatı tariflərindən güclü asılıdır: onlar artdıqda özünüödəmə müddəti 6–7 ilə qədər qısalır. Vacibdir ki, sakinlər texnologiyanı müsbət qarşılayırlar, lakin suyun orqanoleptik xassələrindəki istənilən kənarlaşma etimadı tez azaldır; buna görə də zərərsizləşdirmənin və monitorinqin etibarlılığı həlledici əhəmiyyət daşıyır.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

5 YEKUN

Boz suların təkrar istifadəsi sistemi təmizlənmiş suyun normativlərə sabit uyğunluğu şəraitində içməli su sərfini dörddə bir azaltmağa imkan vermişdir. Texnologiya yeni çoxmənzilli tikinti üçün tövsiyə edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır